



LICENCE3 ES

UE3 S5: METHODOLOGIE DE L'ENTRAINEMENT SPORTIF

- **Théorie de l'intervention** (Nicolas Epinoux)
- **Ethique, prévention, gestion à long terme de la carrière sportive** (Estelle Drey)
- **Programmation et Planification de l'entraînement,**
 - **en sports individuels** (Jean-Jacques Vacheron)
 - **en sports collectifs** (Jean-Marc Feldman)

Chapitre 5: LA FORMATION DU JOUEUR EN SPORTS COLLECTIFS

INTRODUCTION

I/L'ÂGE CHRONOLOGIQUE ET L'ÂGE BIOLOGIQUE

I.1/ La maturité sexuelle

I.2/ L'âge du squelette

II/ LES MECANISMES DE LA CROISSANCE

II.1/ Pic de croissance et périodes de croissance rapide

II.2/ La croissance osseuse

II.3/ La croissance musculaire

II.4/ La maturation nerveuse

III/ L'ÂGE D'ENTRAINEMENT

IV/ LES FENETRES DE DEVELOPPEMENT

V/LE DEVELOPPEMENT A LONG TERME DE L'ATHLETE (DLTA)

V.1/Les « FUNdamentaux »

V.2/ Apprendre à s'entraîner

V.3/ S'entraîner à s'entraîner

V.4/ S'entraîner à la compétition

V.5/S'entraîner à gagner

CONCLUSION

INTRODUCTION

Nécessité pour l'entraîneur de jeunes d'identifier les différents stades de développement physique du jeune joueur.

Rappel des qualités physiques communes à l'ensemble des sports collectifs:

- endurance

- force/vitesse (puissance)

- coordination

- souplesse

- + motricité, stratégie et tactique spécifique

Quels facteurs de la performance programmer selon l'âge du joueur sur une, voire plusieurs saisons?

I/L'ÂGE CHRONOLOGIQUE ET L'ÂGE BIOLOGIQUE

L'organisation sportive se fait/ à l'âge chronologique, or il y a de grandes différences de poids et tailles entre individus de même sexe et de même âge chronologique ou entre filles et garçons du même âge.

Les stades de développement sont mieux caractérisés, + précis et pertinents par la prise en compte de l'âge biologique.

Ils se décomposent en 3 étapes

➤ Phase prépubère:

- Filles: 8 à 11 ans
- Garçons: 9 à 13 ans

Stabilité motrice et métabolique

➤ 1^{ère} phase de puberté:

- Filles: 11 à 13 ans
- Garçons: 13 à 15 ans

Croissance désynchronisée des différentes parties du corps

Élévation du métabolisme basal et de l'activité hormonale

Diminution de la précision des coordinations

➤ 2^{ème} phase de puberté:

- Filles: 13 à 18 ans
- Garçons: 15 à 19 ans

Augmentation du poids/ augmentation de la taille

Amélioration du schéma corporel

I.1/ La maturité sexuelle

Prise en compte des marqueurs de développement sexuel tels que:

➤ chez les filles:

- Apparition des 1ères règles
- le développement de la poitrine
- La pilosité pubienne

➤ Chez les garçons:

- La pilosité pubienne et faciale
- Le développement génital
- L'évolution de la voix

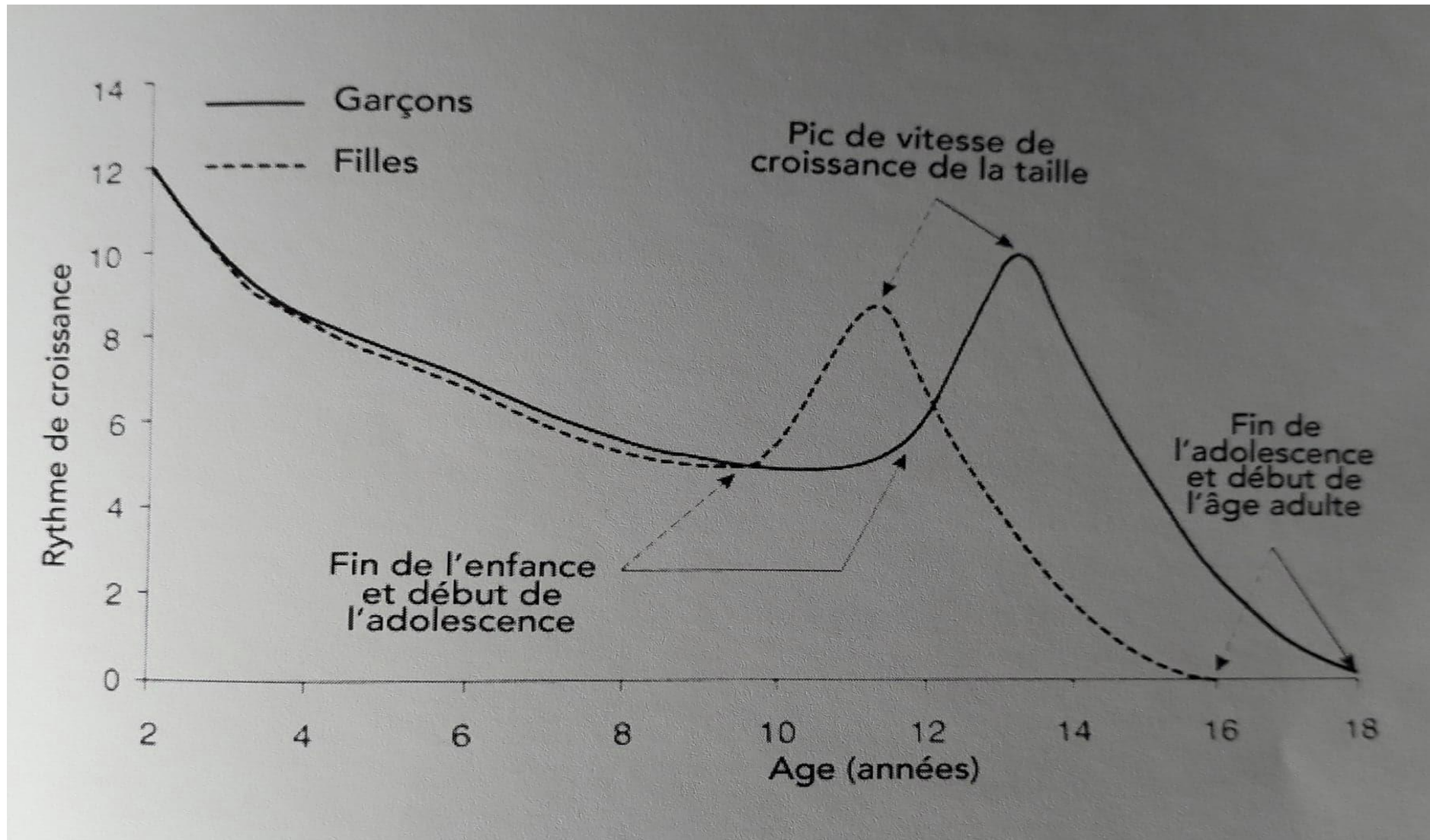
I.2/ L'âge du squelette

C'est la manière la + précise pour évaluer l'âge biologique.

Plusieurs méthodes existent mais elles n'ont qu'une valeur prédictive avec des marges d'erreur + ou – grandes (5 à 8 cm pour les garçons et 2 à 3 cm pour les filles)

II/ LES MECANISMES DE LA CROISSANCE

II.1/ Pic de croissance et périodes de croissance rapide



Le pic de croissance est une période à risque (blessures aiguës et/ou chroniques) pour les jeunes joueurs, notamment entre 12-14 ans (Micheli L., 1991)

II.2/ La croissance osseuse

Les risques liés à la croissance osseuse sont dûs au cartilage de conjugaison qui n'existe que chez l'enfant en pleine croissance.

Quand il est soudé, l'os ne grandit plus.

La consolidation des os commence à l'adolescence mais la maturité osseuse varie chez les filles et les garçons

2 pathologies:

- Osgood-Schlatter: surtout chez les grands gabarits
- La spondylolisthésis isthmique traumatique: fracture vertébrale par microtraumatismes répétés au niveau lombaire.

Donc, importance de la modulation des charges de travail et d'axer le travail sur:

- Renforcement ceinture abdominale
- Renforcement dorso-lombaire
- La coordination de saut
- L'équilibre

II.3/ La croissance musculaire

Le pic de croissance musculaire intervient entre:

-16 et 20 ans chez les filles

18 et 25 ans chez les garçons

La courbe d'évolution de la force naturelle suit celle de la croissance musculaire

Le pic de croissance de force naturelle survient entre 1 et 2 ans après le pic de croissance de taille (Lloyd R, al., 2015)

Les risques principaux chez le jeune joueur sont:

- Traumatismes musculo-tendineux
- Blessures dorso-lombaires

La notion de « méga-cycle », tenant compte de l'âge biologique et de l'âge d'entraînement du jeune joueur, doit respecter les étapes de développement et de stabilisation des QP

= DLTA

SAISON 1	SAISON 2	SAISON 3
APPRENTISSAGE	STABILISATION	DÉVELOPPEMENT
OBJECTIFS DE LA PÉRIODE → Apprendre à s'entraîner et se préserver → Développer les habiletés techniques fondamentales → Se familiariser progressivement avec un volume croissant d'entraînement → Développer les coordinations spécifiques → Construire un gainage préventif statique	OBJECTIFS DE LA PÉRIODE → Automatiser les gestes préventifs et techniques → Approfondir les habiletés techniques fondamentales → Stabiliser la capacité d'entraînement → Développer des coordinations complexes → Construire un gainage préventif dynamique	OBJECTIFS DE LA PÉRIODE → Préparer l'arrivée en senior → Développer le potentiel du joueur → Introduire les contenus complexes → Augmenter les variations de charges
QUALITÉS PHYSIQUES PRIORITAIRES → Souplesse → Endurance → Équilibre	QUALITÉS PHYSIQUES PRIORITAIRES → Souplesse → Endurance → Coordination	QUALITÉS PHYSIQUES PRIORITAIRES → Souplesse → Endurance → Endurance de force
SUPPORTS → Stretching, travail postural → Proprioception → Circuits trainings → Gainage	SUPPORTS → Stretching, travail postural → Proprioception → Circuits trainings → Gainage instable → Force athlétique → Travail d'appuis en déplacement, saut et réception	SUPPORTS → Stretching, travail postural → Proprioception → Circuits trainings → Gainage instable et aérien → Force athlétique, haltérophilie → Travail d'appuis en déplacement, saut et réception

Exemple simplifié sur 3 saisons consécutives (Broussal-Derval, A., Delacourt, L., *La prépa physique jeune joueur*, p.24)

II.4/ La maturation nerveuse

La force musculaire et la coordination est directement liée à la maturation du système nerveux;

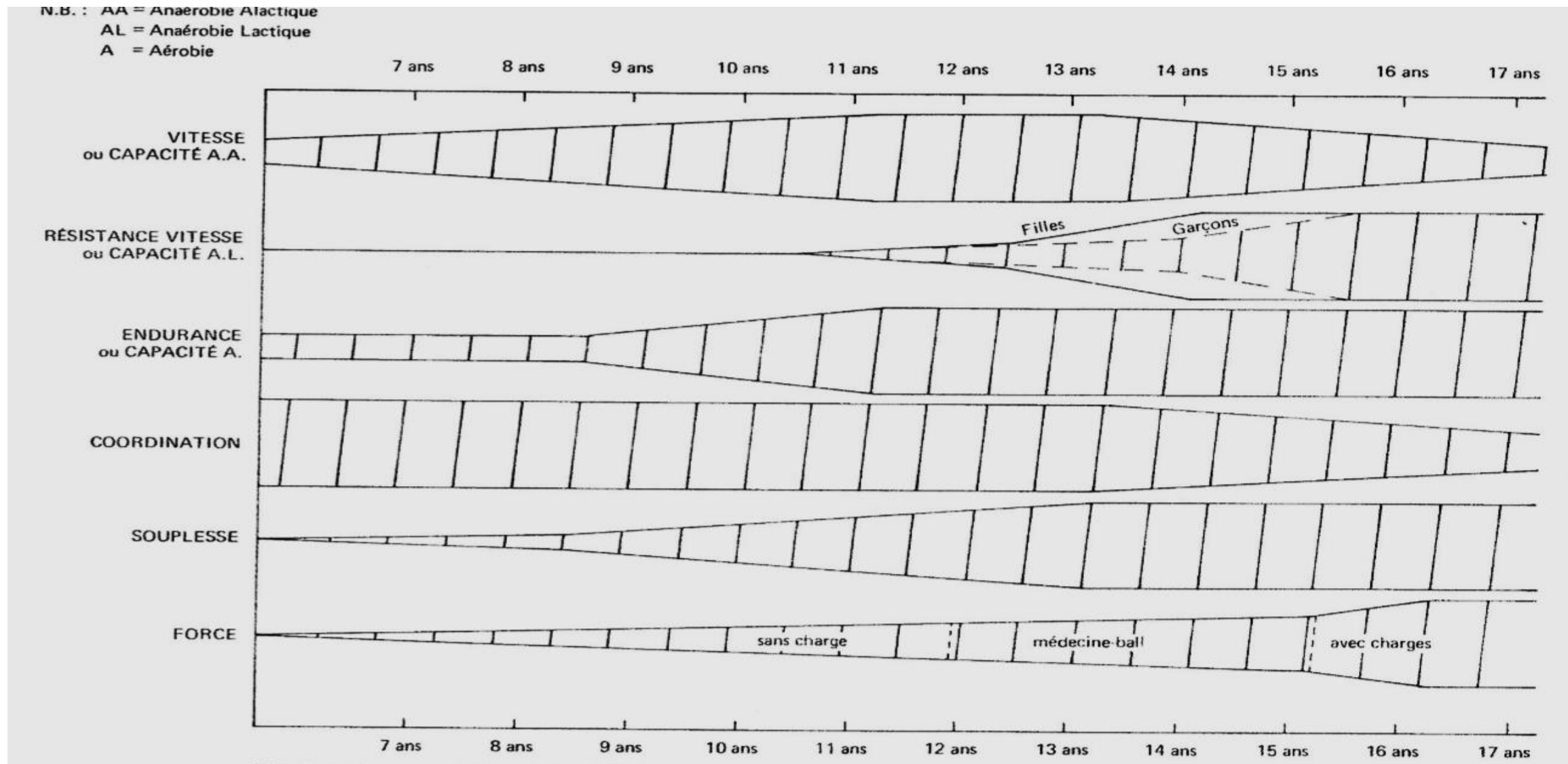
La myélinisation neuro-motrice demeure incomplète jusqu'à la maturité sexuelle

III/ L'ÂGE D'ENTRAÎNEMENT

C'est la prise en compte du nombre d'années que le jeune joueur a passé à s'entraîner sérieusement:

- l'âge d'entraînement général
- l'âge d'entraînement spécifique

IV/ LES FENETRES DE DEVELOPPEMENT



Moments opportuns de capacité d'entraînement

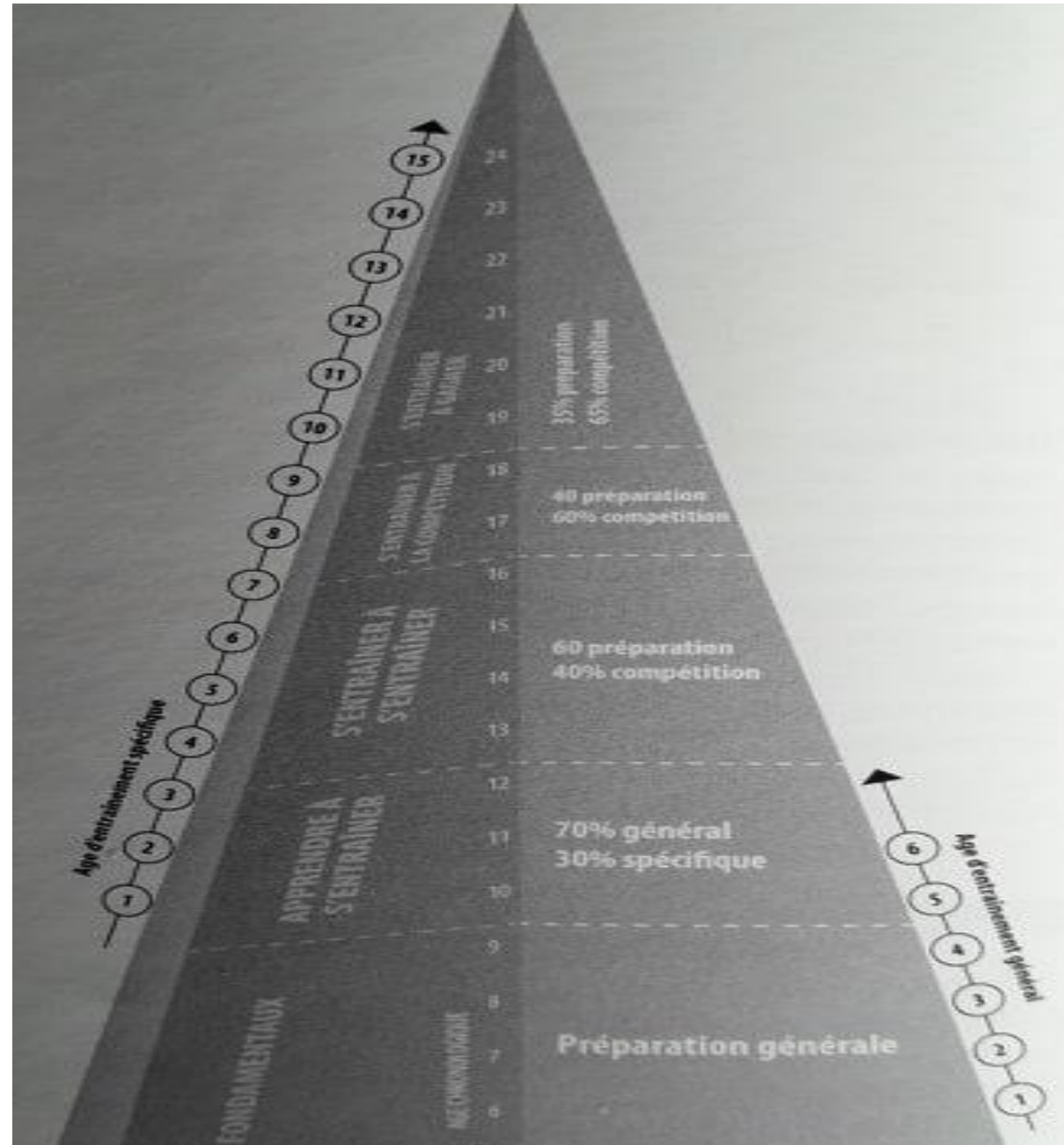
La capacité d'entraînement fait référence à la prédisposition d'un individu à répondre à un stimulus en entraînement à différents stades de croissance et de maturation. Même si toutes les capacités physiologiques peuvent toujours être entraînées, il existe des périodes critiques dans le développement d'une capacité spécifique lors desquelles l'entraînement est le plus efficace. On qualifie ces périodes de "moments opportuns d'adaptation accélérée à l'entraînement". Un entraînement adéquat durant ces moments est essentiel pour que les individus atteignent leur potentiel génétique.

Des preuves scientifiques démontrent que les humains varient considérablement dans l'ampleur et le taux de leur réponse à un stimulus donné. Cette variabilité souligne le besoin d'une approche à long terme du développement de l'athlète pour que ceux qui répondent lentement ne soient pas pénalisés.

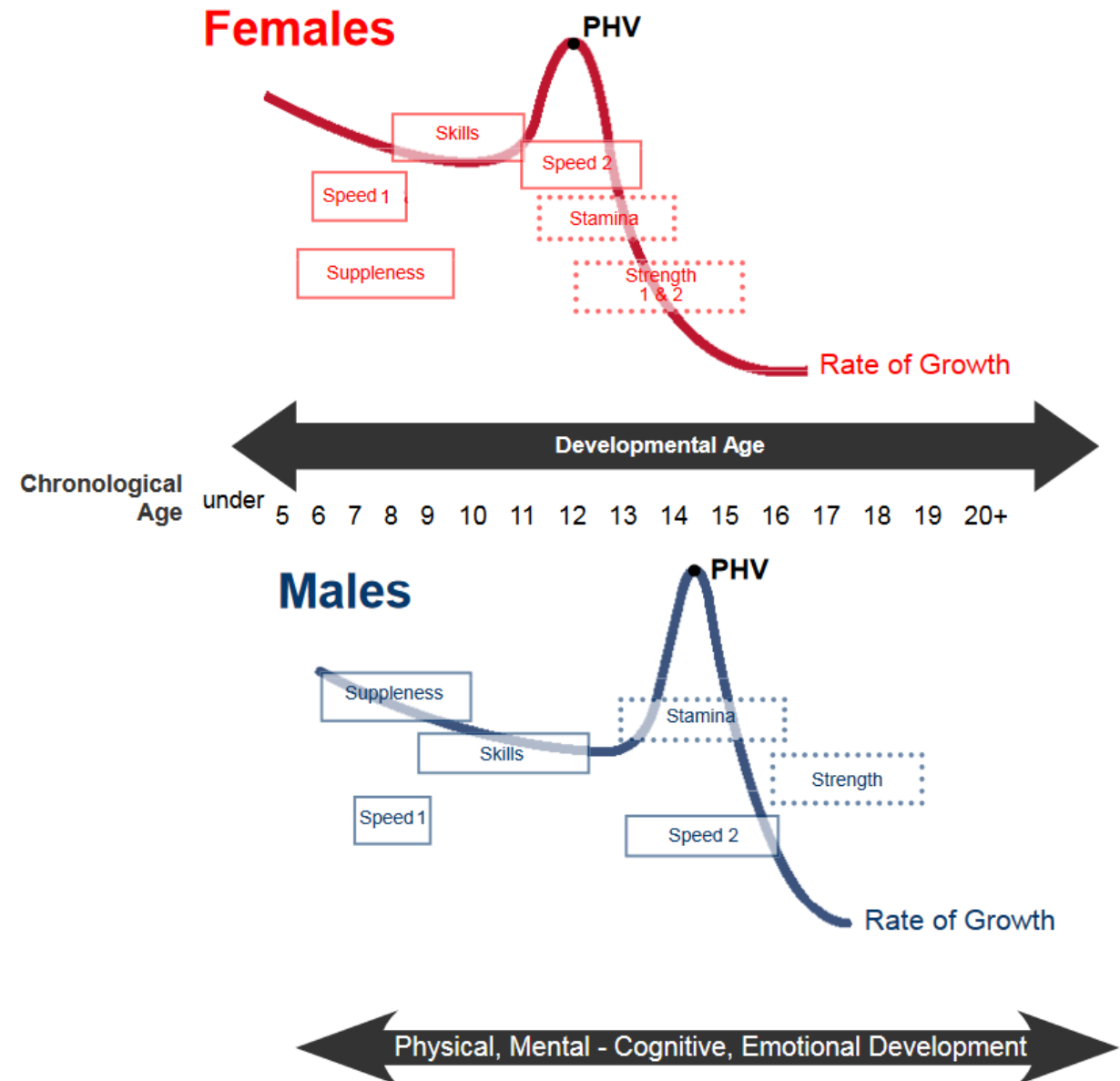
Les chercheurs scientifiques ont identifié cinq capacités physiques: l'endurance, la force, la vitesse, l'agilité et la souplesse. Pour l'endurance et la force, les périodes critiques d'entraînement sont basées sur l'âge développemental. Notons cependant qu'en moyenne, les filles atteignent ces moments opportuns d'entraînement à un âge chronologique plus bas que les garçons.

Endurance	Le moment opportun d'entraînement apparaît au début du pic de croissance rapide-soudaine (PCRS), ce qui correspond à la poussée de croissance de la puberté. Les athlètes devraient se concentrer sur l'entraînement de la capacité aérobique lorsque leur rythme de croissance accélère; l'entraînement de la puissance aérobique devrait être introduit progressivement après que leur taux de croissance ait décéléré.
Force	Chez les filles, il y a deux moments opportuns pour l'entraînement de la force. Le premier se situe immédiatement après leur PCRS et le second, au début des premières règles. Chez les garçons, il y a un seul moment opportun pour l'entraînement de la force : de 12 à 18 mois après leur PCRS.
Vitesse	Il existe deux périodes critiques pour l'entraînement de la vitesse. Durant la première, l'entraînement devrait être axé sur le développement de l'agilité et de la rapidité. Lors de la deuxième, l'entraînement devrait être axé sur le développement du système énergétique anaérobie lactique. Pour les filles, le premier moment opportun d'entraînement de la vitesse apparaît entre six et huit ans et le deuxième entre onze et treize ans. Chez les garçons, la première fenêtre d'entraînement de la vitesse apparaît entre sept et neuf ans et la deuxième entre treize et seize ans.
Habiletés sportives	Chez les filles, le moment opportun d'entraînement des habiletés sportives apparaît entre huit et onze ans et chez les garçons entre neuf et douze ans. Durant cette période, les enfants devraient développer leur savoir-faire physique; c'est-à-dire la maîtrise des mouvements fondamentaux et des habiletés qui sont à la base de tous les sports. La maîtrise de ces habiletés facilite l'apprentissage et la possibilité d'exceller dans les sports à spécialisation tardive comme le volleyball.
Souplesse (Flexibilité)	Tant chez les garçons que chez les filles, le moment opportun d'entraînement de la souplesse est entre les âges de six et dix ans. On devrait également porter une attention spéciale à la flexibilité durant la PCRS.

Modèle pyramidal du développement à long terme du jeune joueur



Fenêtres sur la capacité optimale à s'entraîner (Balyi et Way, 2005)



V/LE DEVELOPPEMENT A LONG TERME DU JOUEUR

Les objectifs du modèle de développement du joueur sont:

- S'assurer que les qualités technico-tactiques et physiques sont introduites de façon systématique et au bon moment
- Fournir un cadre de travail conséquent et acceptable utilisable par les entraîneurs pour le développement des joueurs

V.1/Les « Fun »damentaux

Figure 12

Mouvements FUNdamentaux

6-7 ans pour les filles et
6 à 8 ans pour les garçons

Pour apprendre, grâce au basket-
ball, les habiletés fondamentales
du mouvement de façon posi-
tive, accueillante et amusante.

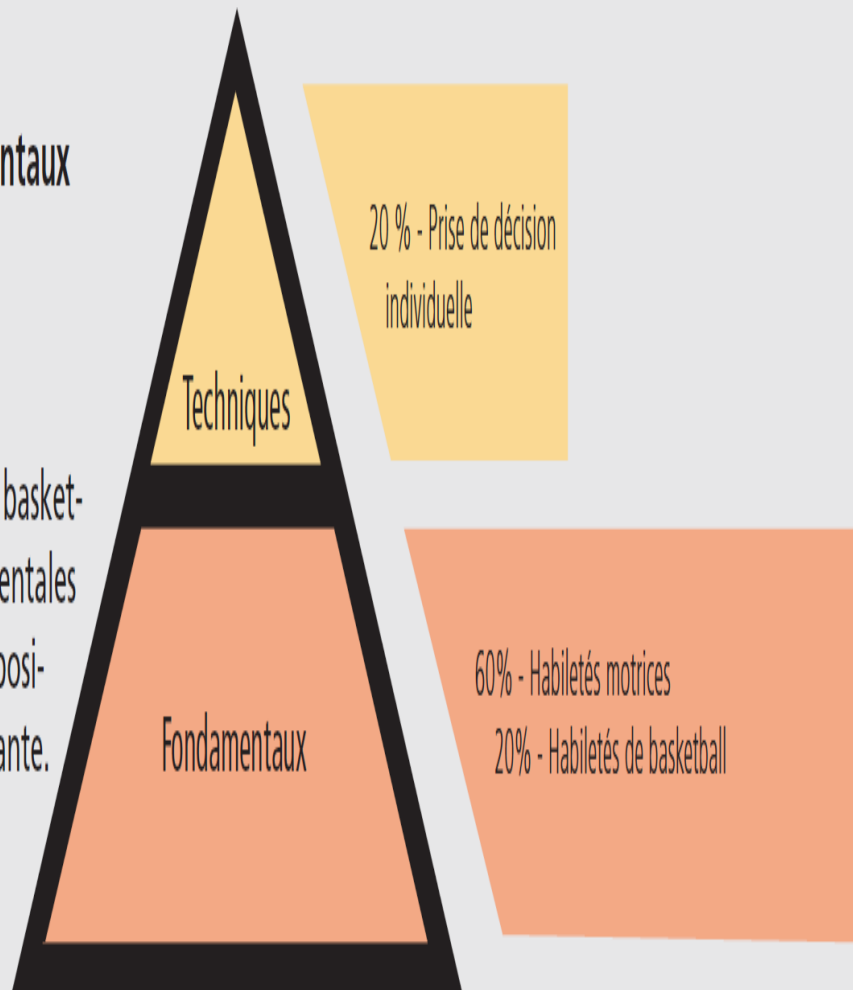
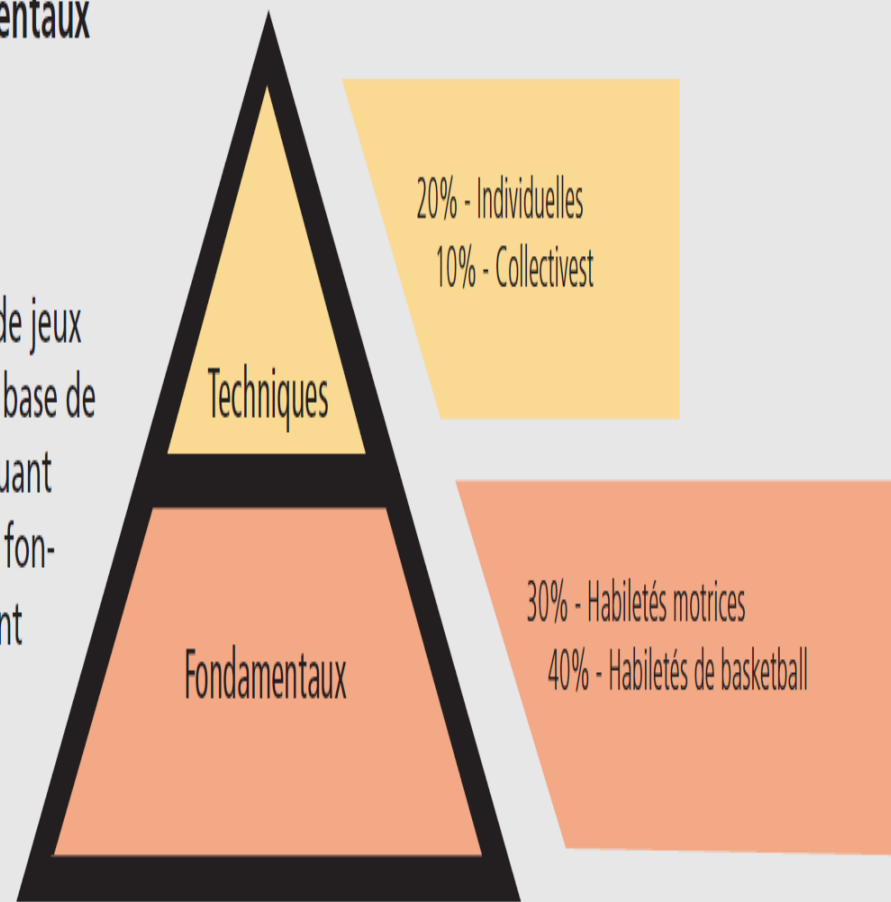


Figure 13

Jeux modifiés FUNdamentaux

7-8 ans pour les filles et
8-9 ans pour les garçons

Pour apprendre, à partir de jeux
modifiés, les habiletés de base de
basketball tout en continuant
de renforcer les habiletés fon-
damentales du mouvement
dans un environnement
amusant et accueillant.

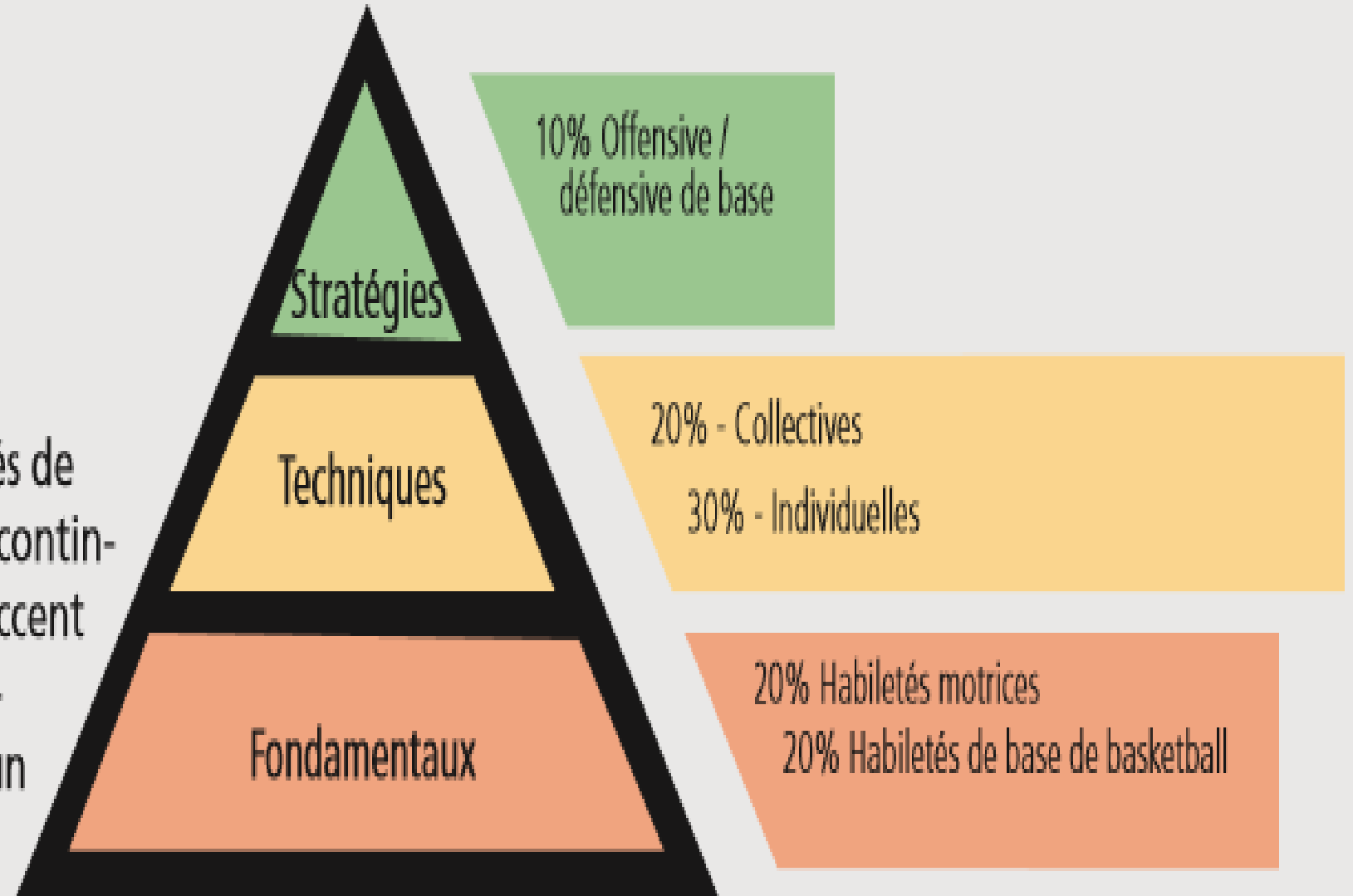


V.2/ Apprendre à s'entraîner

Figure 14

Apprendre à s'entraîner
8 à 11 ans pour les filles et
9 à 12 pour les garçons

Pour apprendre les habiletés de base de basketball tout en continuant de mettre toujours l'accent sur les habiletés fondamentales du mouvement dans un environnement plaisant et accueillant.



Cette période est « l'âge d'or » de la motricité

Endurance

Vitesse

Souplesse

Coordination

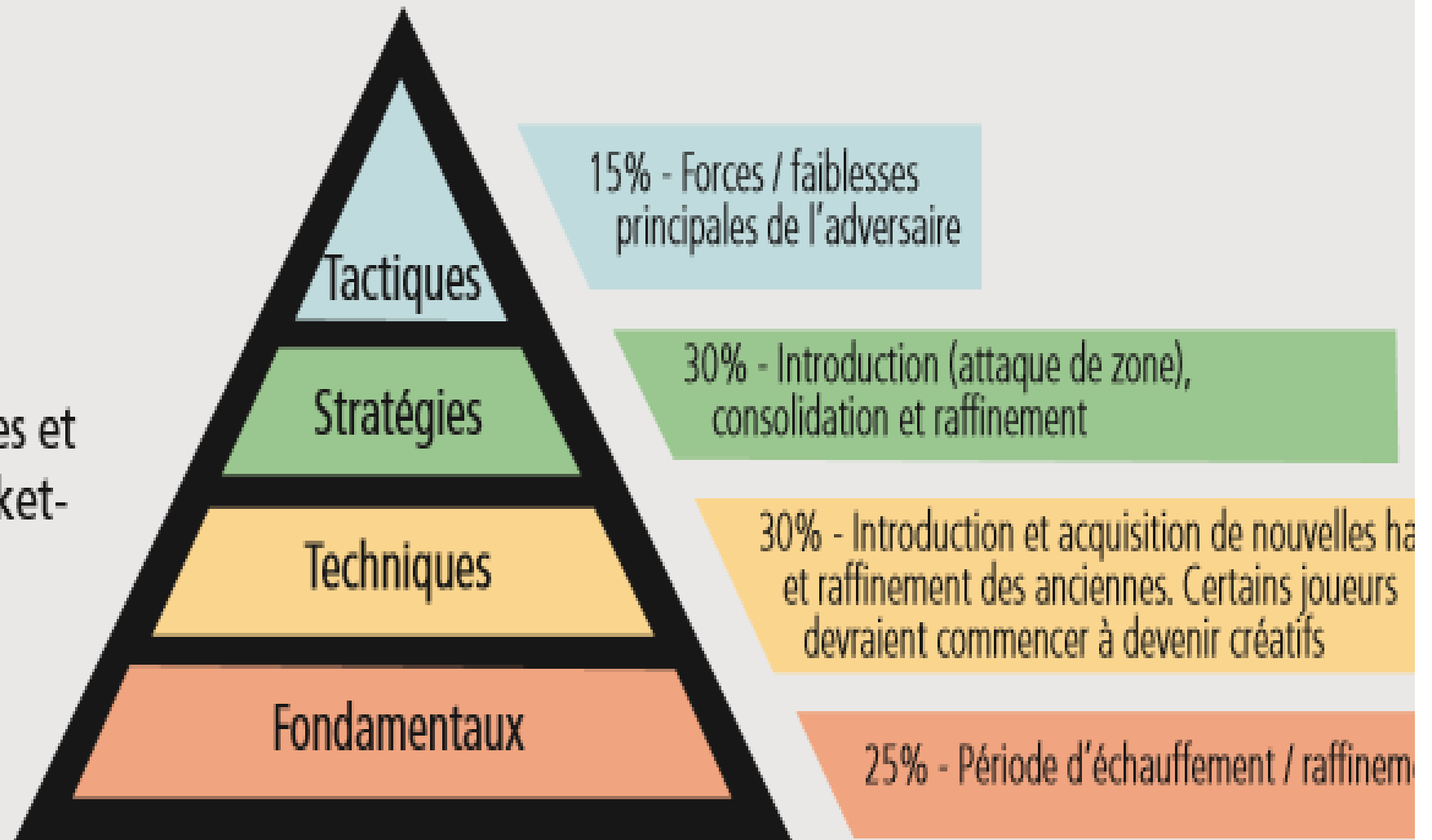
Force (musculature sans charges)

V.3/ S'entraîner à s'entraîner

Figure 15

S'entraîner à s'entraîner
11 à 15 ans pour les filles et
12 à 16 ans pour les garçons

Pour introduire les techniques et les stratégies de base du basket-ball « global » à partir d'une approche plus structurée de l'entraînement.



➤ De 11 à 14 ans:

- Consolidation des fondamentaux techniques
- Qualités physiques:

Idem période précédente et introduction musculation avec charges légères

➤ de 14 à 16 ans

Idem avec développement de puissance aérobie par travail intermittent

Travail de la puissance musculaire par la pliométrie (bondissements horizontaux à bondissements verticaux)

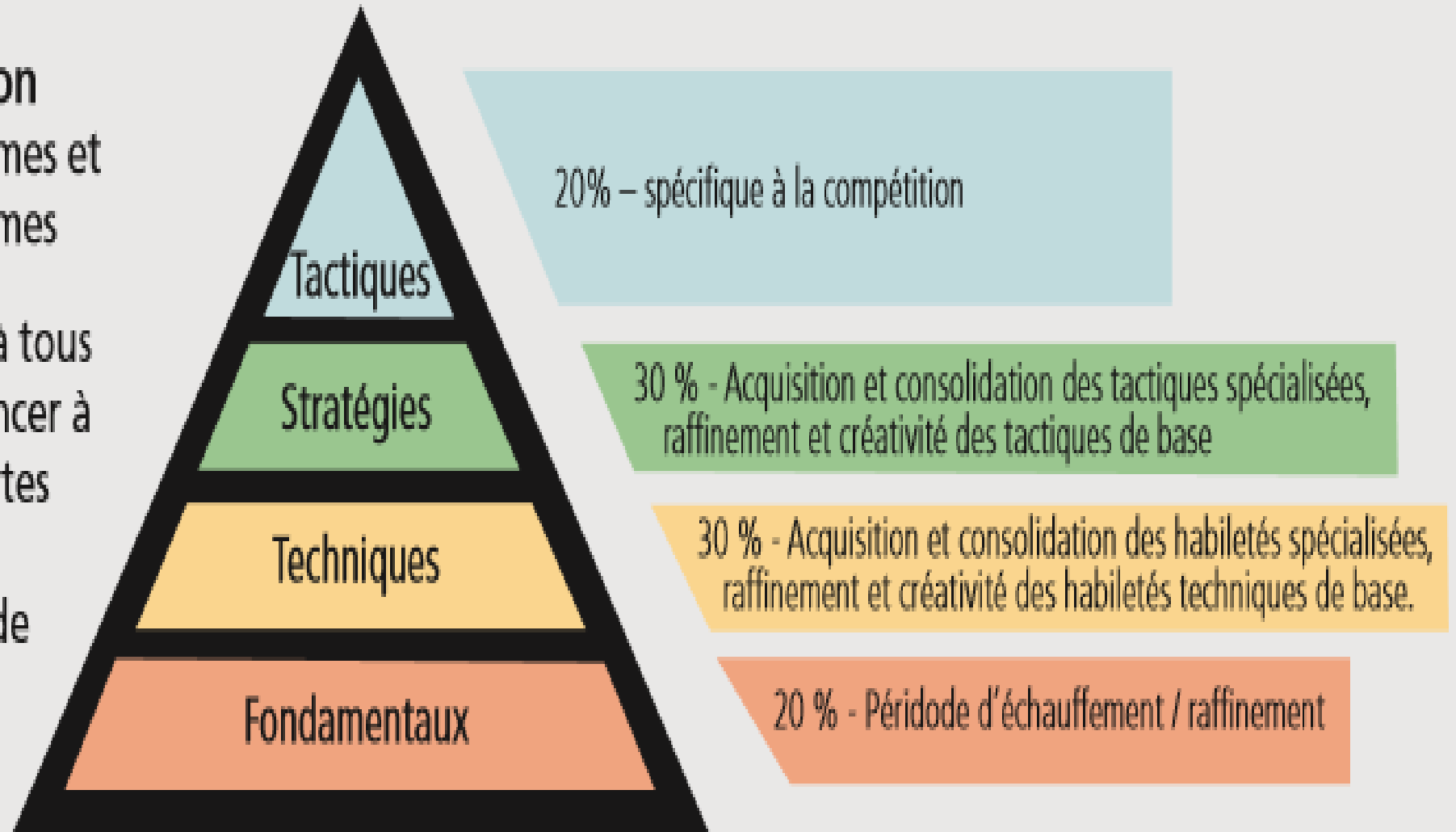
V.4/ S'entraîner à la compétition

Figure 16

S'entraîner à la compétition

+/- 15 à 18 ans pour les femmes et
+/- 16 à 18 ans pour les hommes

Pour introduire les athlètes à tous les aspects du jeu et commencer à raffiner toutes les composantes techniques et stratégiques. L'objectif principal de ce stade est d'apprendre comment rivaliser dans n'importe quelles circonstances.



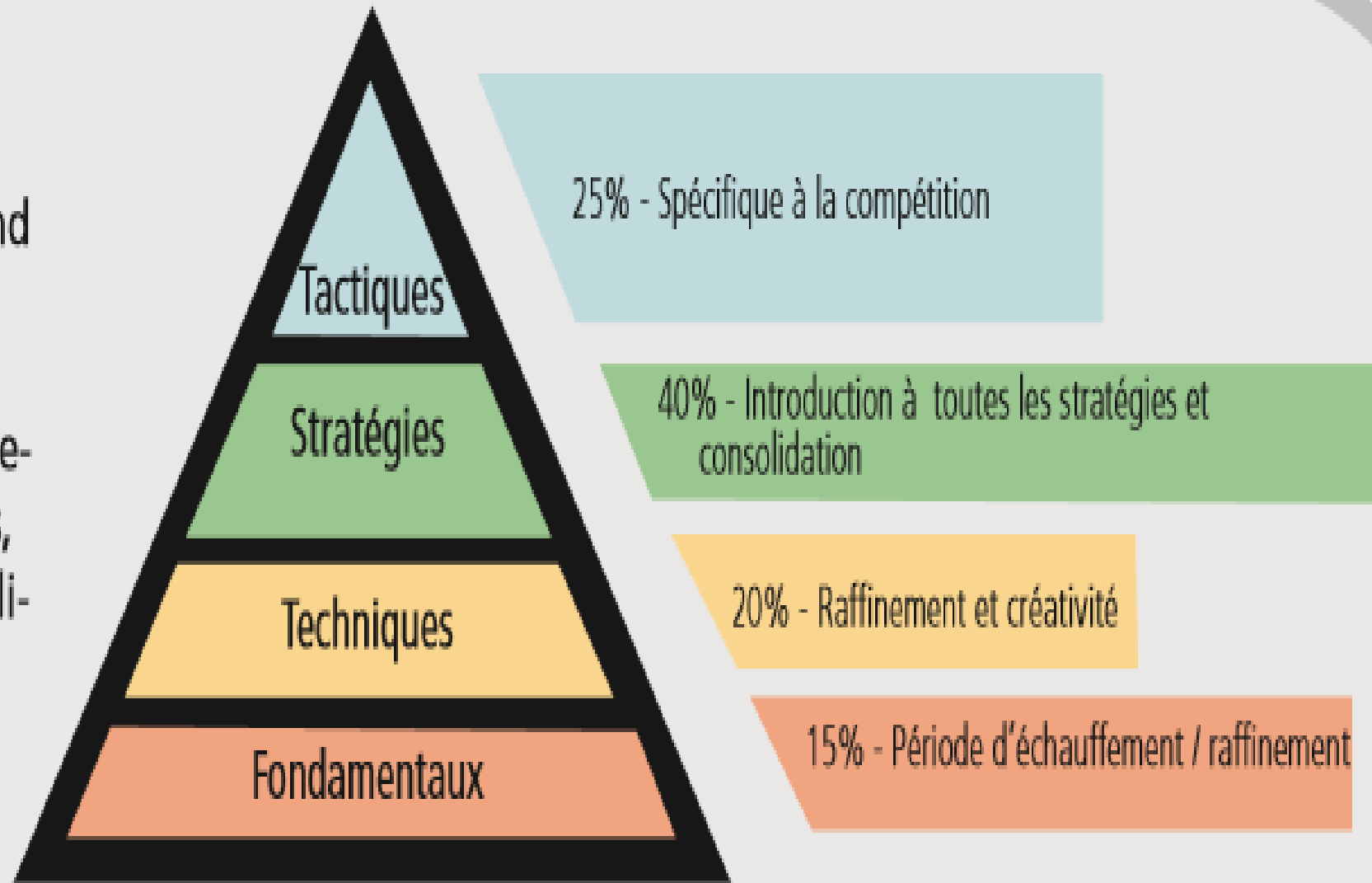
V.5/S'entraîner à gagner

Figure 17

Apprendre à gagner

18-23+/- year old females and
18-25+/- year old males

Pour établir toutes les habiletés techniques, stratégiques, physiques, mentales et auxiliaires ainsi que les capacités nécessaires pour faire de la compétition au niveau le plus élevé.



CONCLUSION

- Le concept de Développement à Long Terme de l'Athlète(DLTA) a pour conséquence la nécessité:
 - De prendre son temps pour former un joueur
 - Cibler les qualités prioritaires à travailler/fenêtres de développement
 - De planifier et programmer chaque saison sportive sur un continuum
 - De privilégier la préparation physique orientée et/ou intégrée/ à la PP dissociée
- En sport co, centration de la formation sur l'aspect technico-tactique même si les qualités physiques sont une nécessité pour l'optimisation de leur mise en oeuvre